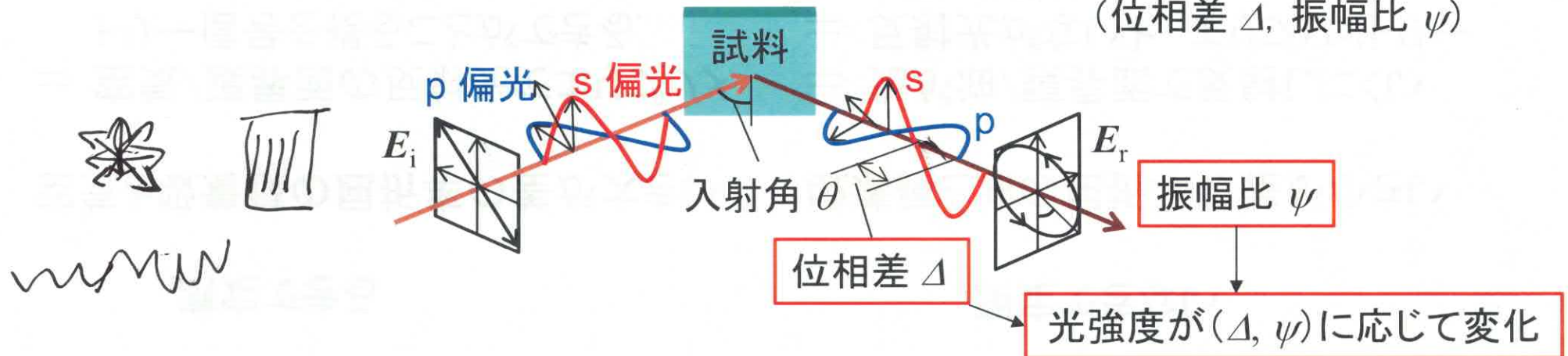
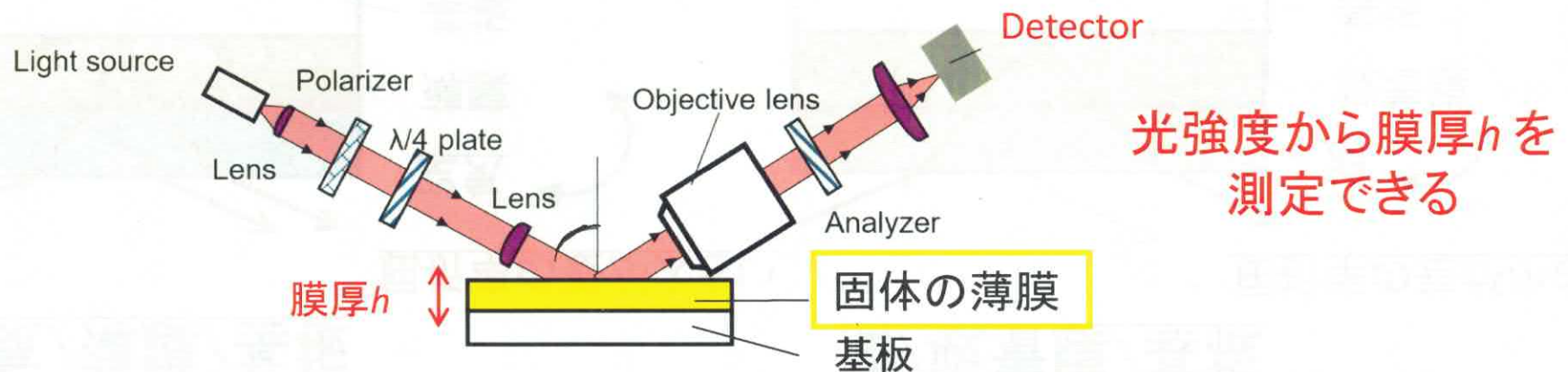


➤ エリプソメトリー (ellipsometry) の原理

斜め入射光を用いて、試料の膜厚に依存した反射光の偏光状態変化を測定
(位相差 Δ , 振幅比 ψ)



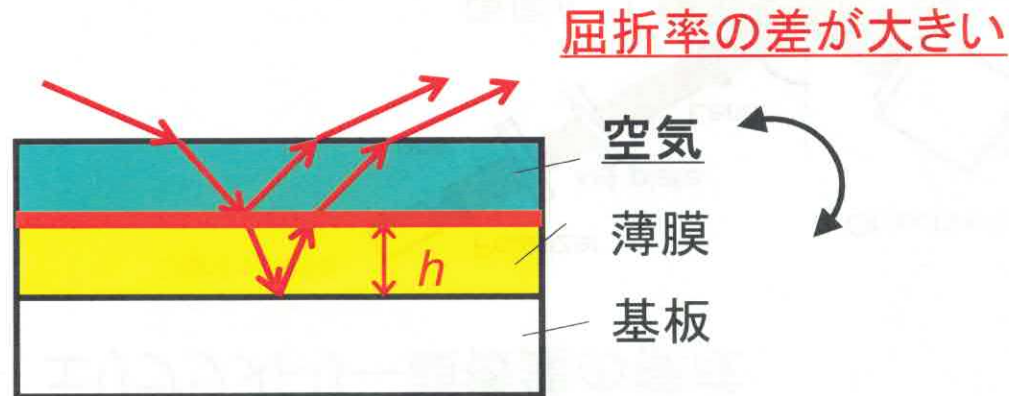
➤ エリプソメトリー顕微鏡の構成



半導体分野で、0.1nmの分解能で固体薄膜の膜厚測定が可能

薄膜測定

空気/薄膜/基板



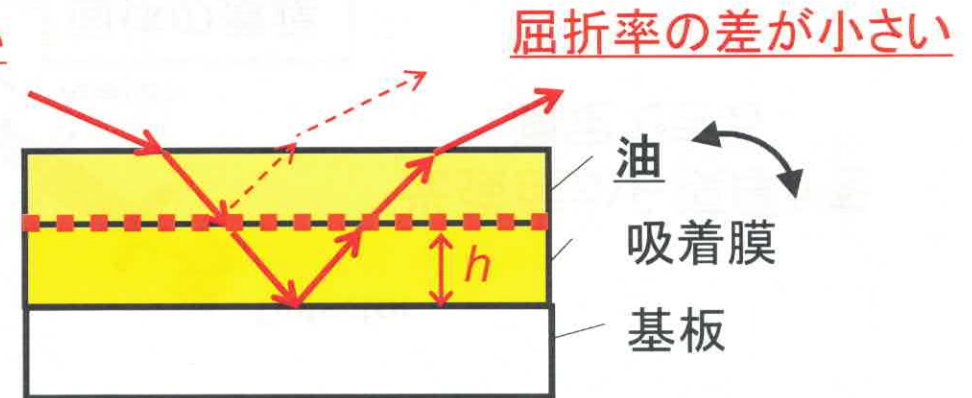
測定できる

空気と吸着膜の屈折率の差が大きい

⇒ 空気/膜界面の反射光でエリプソメ
トリー信号を得ることができる.

油中の吸着膜測定

油/吸着膜/基板



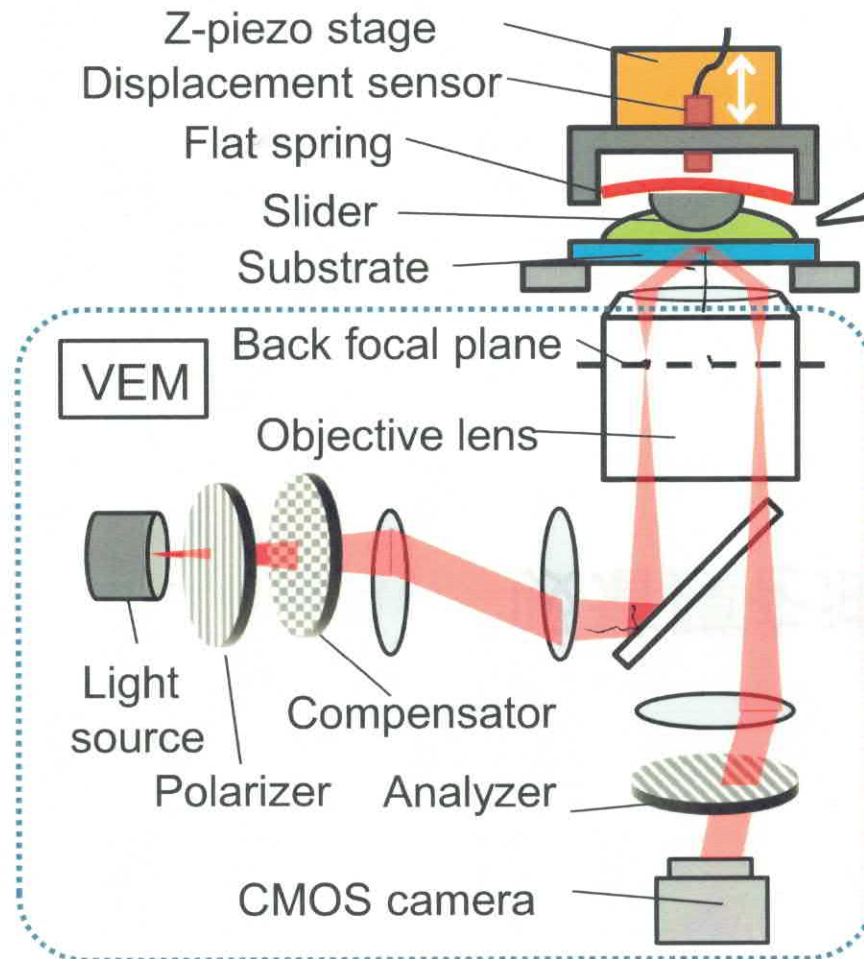
測定できない

吸着膜と油の屈折率の差が小さい

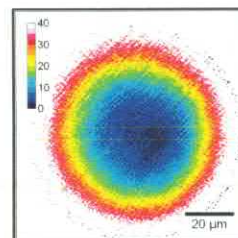
⇒ 光が油/膜界面で反射しにくい
⇒ 反射光がないと、エリプソメ
トリー信号が得られず、膜厚を測定で
きない.

吸着膜を油から分離する

測定系

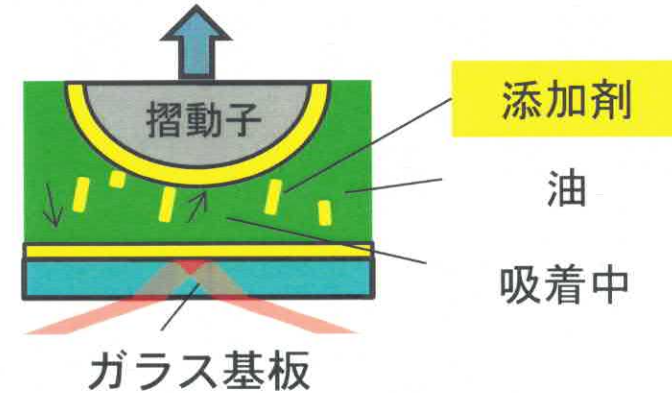


すきま分布はカメラ
で得られる

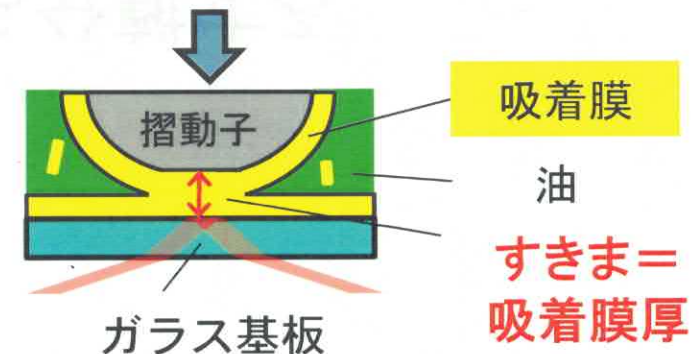


測定手順

① 表面を分離し、吸着させる



② 押し付け、すきまを測定



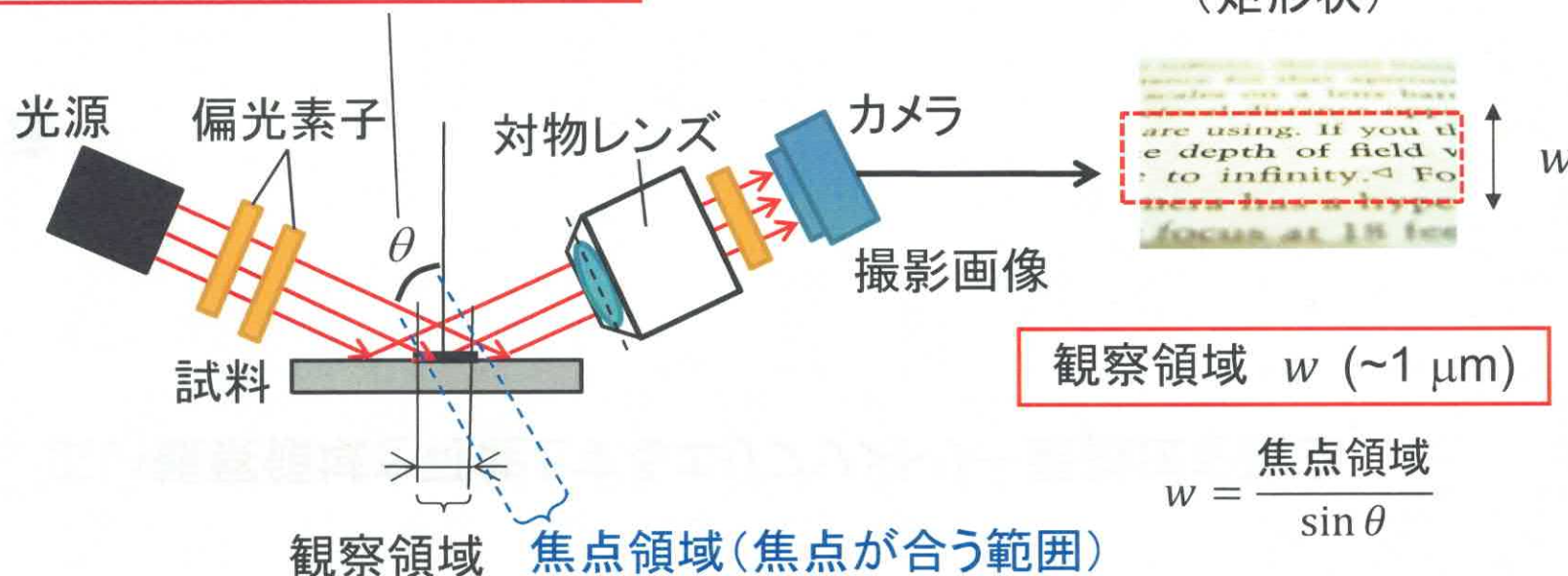
油を絞り出すことで、
すきまから吸着膜厚を求める

研究項目② 情報学を用いて物理限界を打破する新しい エリプソメトリー顕微鏡の提案(2024~2028 年度)

28

研究背景 従来のエリプソメトリー顕微鏡(EM)のセットアップ: **斜め観測**

最適な入射角: 70~80 deg
(エリプソメトリーには斜め照明必要)



焦点領域(光軸方向に焦点が合う範囲)が小さいため、観察領域が狭い

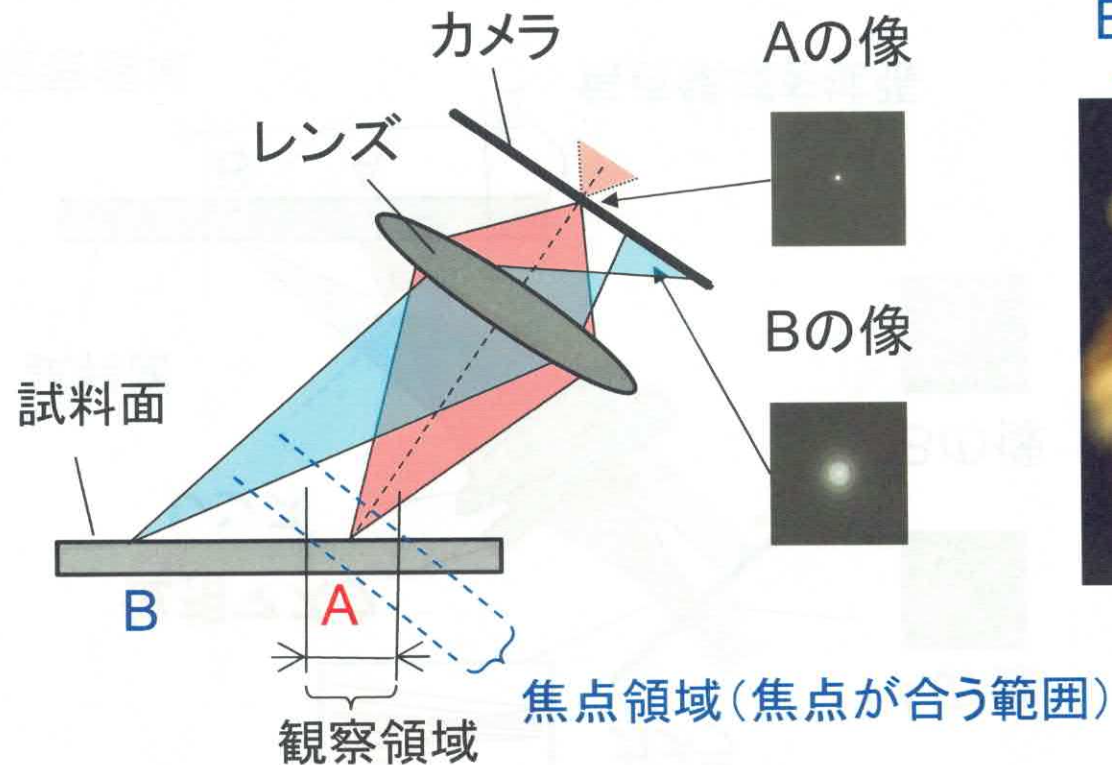
研究目的

広い観察領域を可能とするエリプソメトリー顕微法を確立

研究方法

情報学と光学の融合による、焦点領域(焦点が合う範囲)を拡張

➤ 従来の結像システム



像のぼけが場所により異なる

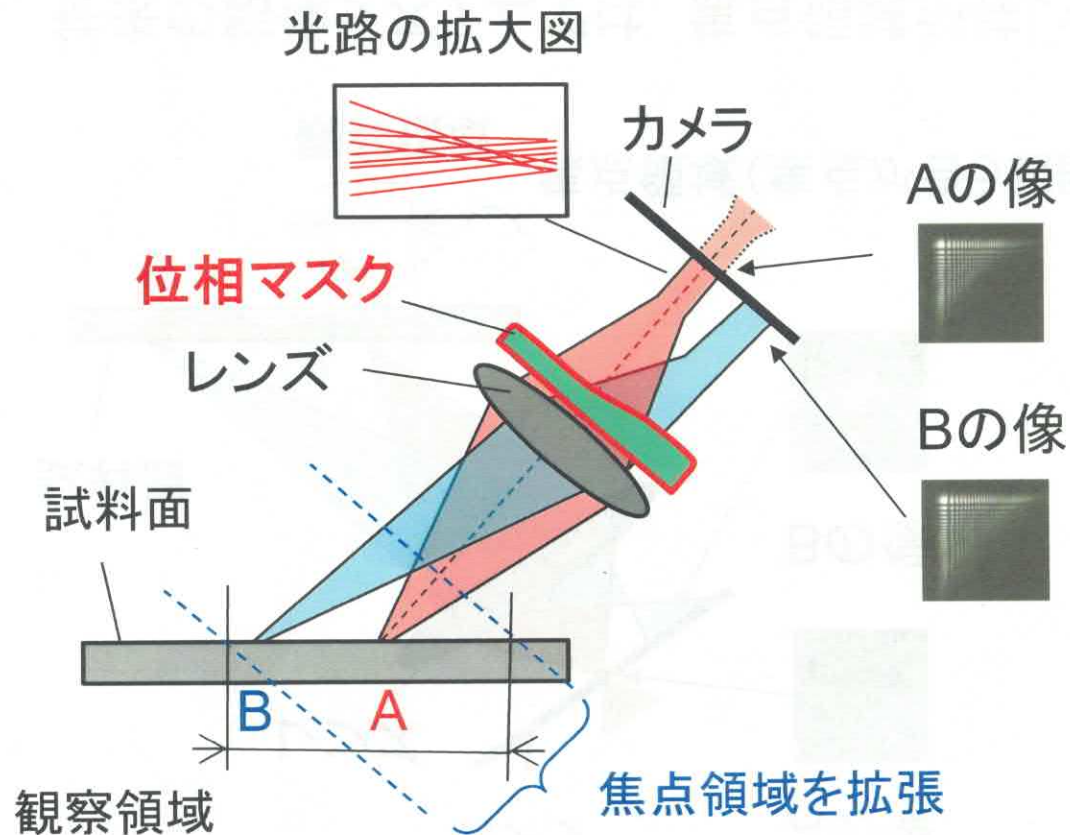


従来の結像システムでは、焦点領域が狭いため、像のぼけが場所により異なる



斜め観察すると、観察領域が狭くなる

➤ 位相マスクを用いた結像システム



位相マスクにより、シャープさを犠牲にすることで、焦点領域を拡張する

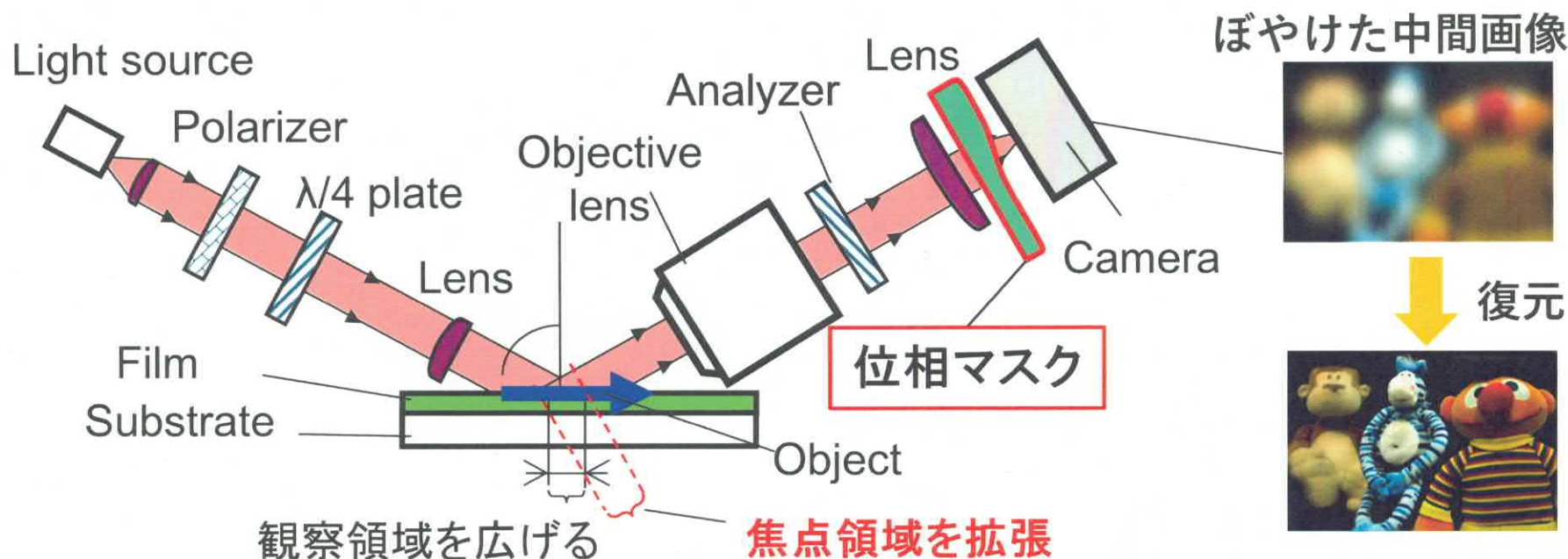
観察領域を広げる

像のぼけが場所によらない



復元(デコンボリューション)





ディープラーニングによる end-to-end 学習により、マスク設計とデコンボリューションアルゴリズムを最適化

➤ エリプソメトリー顕微鏡としての応用

薄膜測定を観察領域拡大により、
半導体素子の薄膜の高速検査

➤ 焦点領域拡張法の一般的な応用

例：手術中の内視鏡の視野を広げる

